



NOTA. - La limpieza y el orden influyen en la calificación. Justifique paso a paso sus procedimientos

1. Dos cargas puntuales positivas, de magnitud " q ", están sobre el eje Y en los puntos $Y = a$, e $Y = -a$ ($a > 0$). Una tercera carga negativa de magnitud " q ", se encuentra en algún punto del eje X .
 - a) ¿Cuál es la fuerza ejercida sobre la tercera carga cuando se encuentra en el origen? (1 pto.)
 - b) ¿Cuál es la magnitud y dirección de la fuerza ejercida sobre ella cuando su coordenada es x ($x \neq 0$). (1 pto.)
 - c) Realice una gráfica de la fuerza sobre la tercera carga en función de x , para valores de x comprendidos entre $4a$ y $-4a$. (4 ptos.)
2. La figura 1 muestra dos rectas infinitas cargadas cuyas densidades lineales son λ y $-\lambda$ respectivamente, paralelas al eje z y una carga puntual Q situada sobre el eje x . Calcule el campo eléctrico en el punto P , debido a esta distribución de carga. (5 ptos.)
3. Calcular el campo eléctrico debido a un disco con distribución superficial uniforme de carga σ , de radio R , que tiene un agujero circular concéntrico de radio $\frac{R}{4}$, en un punto z_0 situado sobre la perpendicular que pasa por el centro del disco. (5 ptos.)
4. Tres láminas no conductoras planas e infinitas tienen densidades de carga superficial -3σ , 2σ y σ respectivamente, ver figura 2. Calcular el campo eléctrico en todo el espacio. (4 ptos.)

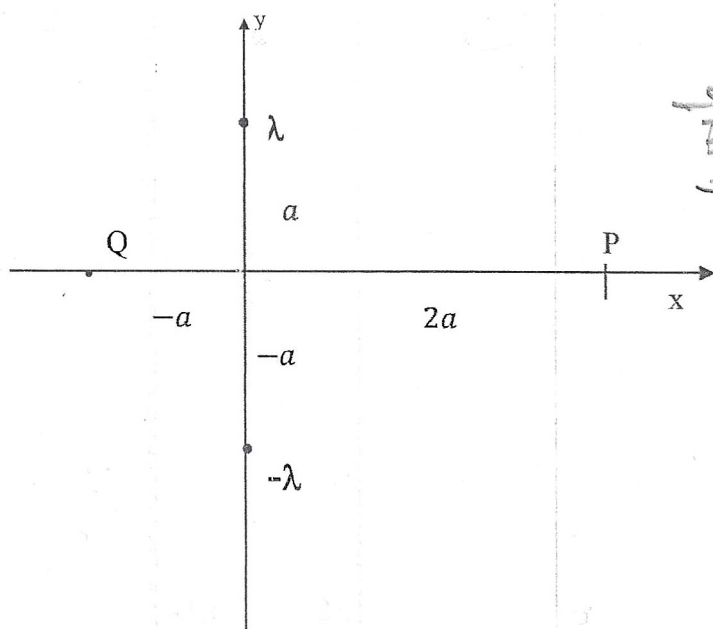


Figura 1

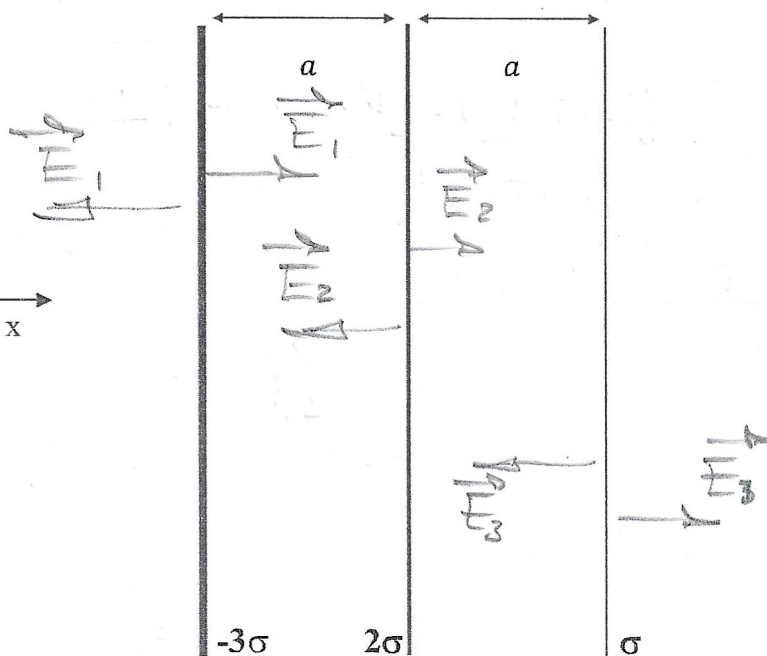


Figura 2